Report: Vergadering IB3 project

Wednesday, 14 October 2026 14:30

Besproken features:

- GPS traject volgen
  - Verplichte feature
- Live camera beelden in de app?
  - Waarschijnlijk niet want:
    - Veel data die moet worden doorgestuurd
    - Mogelijks niet nuttig voor de eindgebruiker
    - Wat wel mogelijk zou zijn is een camera snapshot op aanvraag
- Voice commando's
  - Handig om fiets fysiek te kunnen roepen
  - Deze feature is eerder een optionele uitbreiding
- Aansturen van lichten, bel/speaker via app en door de fiets zelf
- Stabilisatie manipulatie
  - Vb: stabilisatie vastzetten op een hoek van 5 graden
- Aangestuurde fietsstaander zodat fiets zichzelf kan parkeren
  - Deze feature is een optionele uitbreiding
- Manuele overname via een controller
  - Handig om de hardware van de fiets te testen
- Obstakeldetectie
  - Verplichte feature
- Bandenspanningsmonitor
  - Handig om onderhoud van de fiets aan te raden
  - Deze feature is een optionele uitbreiding
- Energie harvesting
  - Door regenerative braking
  - Zonnepanelen
  - …
  - Deze feature is eerder een optionele uitbreiding
- Rijprofielen/ autonome rijstijlen
  - Gebruiker kan dan de keuze maken hoe agressief de acceleratie is
  - Deze feature is een optionele uitbreiding
- Bestuurbaar fietsslot
  - Handig om op afstand fiets op slot te doen
  - Deze feature is een optionele uitbreiding
- Diverse omgevingsmonitoren
  - Omgevingstemperatuur
  - Luchtvochtigheid
  - Luchtkwaliteit
  - …
  - Deze feature is een optionele uitbreiding
- Goede documentatie via gh-pages over zowel de fiets als de app
  - Verplichte feature
- Beveiliging en noodstop
  - Verplichte feature
- Richtingaanwijzers
  - Kan de veiligheid van de fiets (omgeving) aanzienlijk verbeteren
- Automatische fietsverlichting

API feature requests:

Wat wil ICT?

- Toegang tot alle sensor data
- Statussen van de fiets moeten gelogd worden (errors/info/warnings/…)
- Toegang tot de live camera feed (+andere vision systemen)
    - Nodig voor obstakeldetectie
- Remmen die analoog aangestuurd kunnen worden
    - `vb: brake(0.5); // Rem met 50% kracht`
- Snelheid -en acceleratiecontrole
- Stuurcontrole
    - Let op: sturen en balancering van de fiets hangen nauw samen!
    - Door te werken met een target hoek in een bepaalde tijdsduur (uitgedrukt in wielrotaties), kan dit vermoedelijk beter geïntegreerd worden met het balanceringsysteem
- Opvragen van GPS data
    - Cruciaal voor GPS traject feature
- Alle data gegeneraliseerd over de fietsen heen
    - Zorg dat de format waarin de data verstuurd wordt hetzelfde is voor elke fiets

Wat wil elektronica?

- Heartbeat
    - Detectie wanneer er iets vastloopt tussen de software en hardware
    - Om de x ms een "ping" sturen
    - Ook van belang voor ICT

Componenten/sensoren (algemeen incompleet overzicht):

- GPS module
    - 1 module per fiets
    - Nauwkeurigheid: cm precisie
    - RTK (Real Time Kinematic)
    - u-blox ZED-F9P, Quectel LC29H of Unicore UM980
    - Pi-hat of discreet component?
        - Indien elektronica deze functionaliteit niet rechtstreeks nodig heeft en de RPI heeft IO over, is een PI-hat een goede optie
- IMU
    - 1 modules per fiets (aan frame)
    - 9 DoF
    - Tot 16G metingen (voor bump detectie)
    - 200 Hz polling
- Wireless module (+ sim/e-sim)
    - Technologie afhankelijk van nodige data rate
    - LTE-M: ~1Mbps
    - LTE-cat1: ~10Mbps
- 2D LiDAR systeem
    - Voor distance based vision
    - Kijkhoek: 180 of zelfs 270 graden
    - Rechtstreeks aan RPI hangen?
        - Indien elektronica deze functionaliteit niet rechtstreeks nodig heeft en de RPI heeft IO over, is dit een goede optie

- Camera
    - Stereoscopisch of niet?
        - Afhankelijk van keuze om 2D LiDAR systeem te implementeren of niet
    - Resolutie: min. 720p
    - Visie: Kleur
    - Rechtstreeks aan RPI hangen?
        - Indien elektronica deze functionaliteit niet rechtstreeks nodig heeft en de RPI heeft IO over, is dit een goede optie
- Raspberry Pi 5
    - Voor AI vision
    - Hardware interface tussen de fiets en externe server
    - Memory: min. 8GB, 16GB preferred
- RPI NPU module
    - Voor AI hardware acceleratie
    - Het meeste nodig indien 8GB RPI model gekozen is.
- Actieve koeling voor RPI
- Safety PCB
    - Wordt ontworpen door **iedere** elektronica student (excl. schakelstudenten. Deze mogen helpen bij het ontwerpen en de PCBs controleren)
- Microfoon
    - Optioneel
    - Rechtstreeks aan RPI hangen?
        - Indien elektronica deze functionaliteit niet rechtstreeks nodig heeft en de RPI heeft IO over, is dit een goede optie
- ESP32 (?)
    - Bevat bluetooth en wifi (kan handig zijn voor accuratere positionering dichtbij)
    - Mogelijks nodig, TBD
- Rotary encoder
    - Voor de positie van het stuur te weten
    - Opmerking: Indien er met een servo gewerkt wordt voor het sturen, zit dit al in de servo
- Speaker (of bel)
- Snelheidsmeter
    - Voor de snelheid van de fiets te bepalen aan de hand van wielrotaties
    - Kan gedaan worden met tachometer
- Bandenspanningsmeter
    - Optioneel
    - Om de bandenspanning te meten
- Battery Monitoring System
    - Houdt diverse statussen van de batterij bij
    - Zorgt voor batterij beveiliging
    - Laat toe om batterij goed te ont/opladen
- Game controller
    - Om de fiets manueel te besturen
- Lichtsensor
    - Voor automatische fietsverlichting
- Lichter fietsframe
    - Zorgt voor eenvoudigere en goedkopere balancering methodes

Rolverdeling:

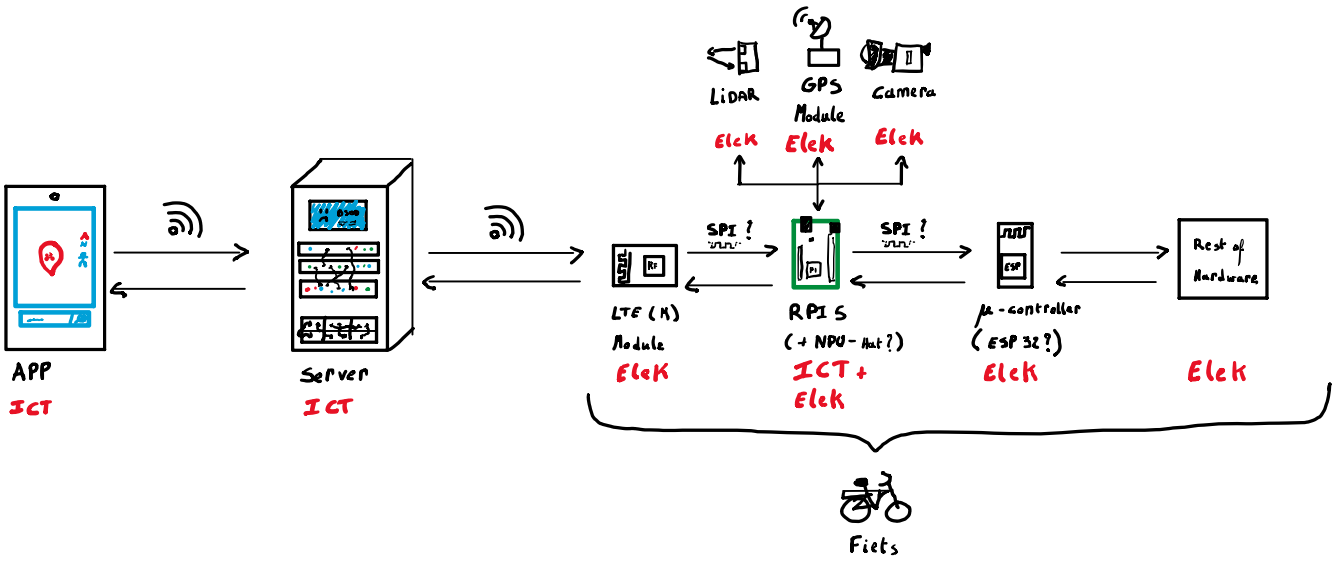
ICT:

- GPS traject bepaling (path planning)
- Applicatie voor eindgebruiker
- Draadloze communicatie met externe server
- AI vision model (obstakeldetectie)

Elektronica:

- Communicatie tussen RPI en andere fiets hardware
- Libraries/wrappers/classes om hardware aan te spreken (zie API feature requests)
    - SPI commands?
- Algemene hardware
    - Balancering
    - Aandrijving
    - Sturing
    - Hardware safety
    - …

Illustratief overzicht van het project



Extra (mogelijke) todo's:

- Onderzoek over hoe andere zelfrijdende systemen dit implementeren
    - Vb: start onderzoek bij open source self driving module: https://comma.ai/openpilot
- Bijeenkomsten met vertegenwoordigers van elke groep organiseren
    - Data TBD
    - Zal op Discord nog bepaald worden
- Vertegenwoordigers per groep aanduiden
    - Zal op Discord nog bepaald worden